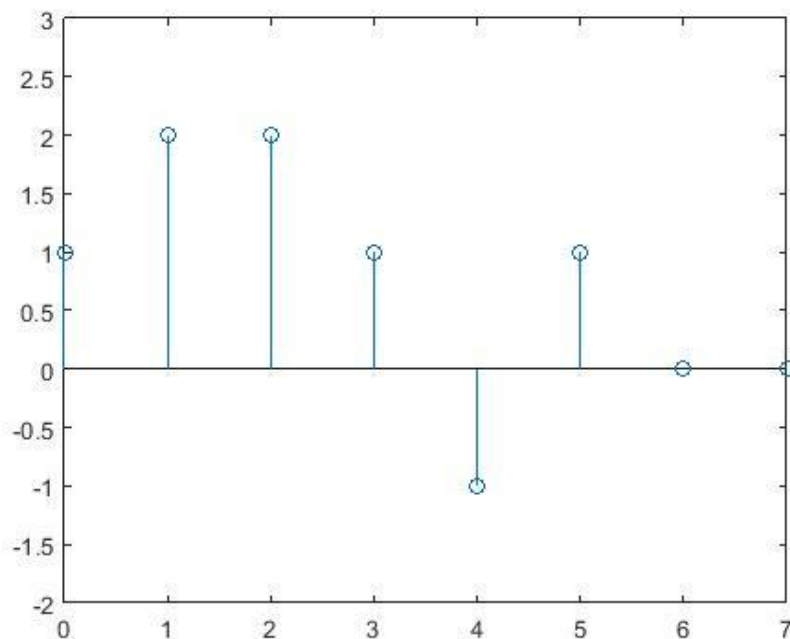

Departamento Acadêmico de Engenharia da Computação

Processamento Digital de Sinais – PD46CP

Prof. Lucas Bernardo Zilch.

Roteiro de Laboratório – Equações de diferenças e resposta impulsiva

Atividade 1: a) Crie o seguinte sinal $x[n]$:



b) Implemente o algoritmo que calcule a resposta $y[n]$ considerando que esse sinal passou por um sistema com a seguinte equação de diferenças:

$$y[n] = x[n] + 0.6x[n-1] + 0.36x[n-2] + 0.216x[n-3]$$

c) Plote na mesma figura o sinal $x[n]$ e $y[n]$

Atividade 2: a) Para o sistema da atividade 1, determine qual seria a resposta impulsiva $h[n]$.

b) Utilizando a resposta $h[n]$ do sistema, determine a mesma saída $y[n]$, porém agora através da soma das respostas produzidas por cada um dos impulsos que compõem o sinal $x[n]$. Obs: comece criando a saída $y[n]$ como um vetor de zeros já contendo o número correto de termos $y = \text{zeros}(\text{length}(x) + \text{length}(h) - 1, 1)$, depois vá somando em cada segmento as respostas impulsivas produzidas por cada uma dos impulsos que compõem $x[n]$

c) plote o gráfico de $y[n]$ provando que ficou igual a resposta obtida na atividade 1.

Atividade 3: a) grave um áudio de 5s utilizando os comandos:

audiorecorder(...) → cria objeto de gravação
recordblocking(...) → grava áudio por tempo definido
getaudiodata(...) → retorna o sinal como vetor

ou

baixe e recorte um arquivo .mp3 e o exporte para o MATLAB através dos comandos:

audioread(...) → lê arquivo de áudio (ex: MP3, WAV) e retorna o sinal e a frequência de amostragem
[x, Fs] = audioread('arquivo.mp3') →
x = vetor (ou matriz) com o áudio
Fs = frequência de amostragem
size(x) → retorna as dimensões do sinal (identifica se é mono ou estéreo)
size(x,2) → número de canais (1 = mono, 2 = estéreo)
mean(x, 2) → calcula a média entre os canais (converte estéreo → mono)

b) Crie uma resposta impulsiva $h[n]$ que produza um efeito de 5 ecos no áudio considerando uma atenuação de 0.6 em cada eco e um atraso entre ecos de 0.4s.

c) Aplique o sinal de áudio na resposta impulsiva através do algoritmo criado para a atividade 2. E então escute o resultado através do comando:

sound(...) → reproduz áudio
pause(...) → aguarda execução

Atividade 4: Analise a seguinte equação de diferenças:

$$y[n] = x[n] + A * y[n - D]$$

É possível gerar um efeito de eco parecido com o da atividade 3 a partir dessa equação de diferenças? Qual deve ser o A e o D.

Aplique essa equação de diferenças no sinal de áudio e escute o resultado.